

KINYARK INGREDIENTS

UNIT TEST RECORD (ฉบับจัดกลุ่มตามโมดูล) — บันทึกผลการทดสอบหน่วยย่อย

Testing Tool	Jest 29.7.0 (preset ts-jest, testEnvironment node)
Test Type	Unit Testing (mocked Prisma — ไม่ต่อ database จริง, ไม่ยิง network)
Execution Date (วันที่ทดสอบ)	17/09/2026
Command (คำสั่งที่ใช้)	npx jest tests/unit --ci --verbose
Test Path	tests/unit/ (14 ไฟล์)
Service Layer	src/lib/services/*.service.ts (11 ไฟล์ + errors.ts)
Environment: Node.js	v24.16.0
Environment: Jest	29.7.0

Test Summary — สรุปผลการทดสอบ

Test Suites	Tests	Failed	Todo	Execution Time
14 / 14 Passed	111 / 111 Passed	0	0	8.587 seconds

Test Suites: 14 passed, 14 total
Tests: 111 passed, 111 total
Snapshots: 0 total
Time: 8.587 s

- ผลลัพธ์โดยรวม: **PASS** — ไม่มี fail, ไม่มี test.todo ค้าง
- เทสเดิม 35 เคส (validation/proxy/rate-limit) ยังคง PASS เหมือนเดิม ไม่มีการแก้ไข/ลบ
- Raw log ฉบับเต็ม: tests/result/unit-run-log.txt

Module Summary — สรุปผลรายโมดูล

โมดูล	จำนวน เคส	Pass	Fail	Todo	หมายเหตุ
Recipe Module (validation + service + UI + detail view)	24	24	0	0	validation recipe 12 + recipeService 5 + create-recipe-ui 3 + detail 4
Review Module (validation + service)	6	6	0	0	validation review 3 + reviewService 3 (duplicate-block + recalc)
Favorite Module (service + rate-limit cooldown)	3	3	0	0	add/remove/list; โยง cooldown 2s ใน Security
Search Module (validation + service)	8	8	0	0	validation search 3 + searchService 5
Ingredient Module (validation)	7	7	0	0	ingredient.schema 7
Store Set / Marketplace Module (ใหม่)	6	6	0	0	ราคา/ผูก recipe/หมด→private/reject recipeld ปลอม

AI Weekly Recommendation Module (ใหม่)	5	5	0	0	fallback cached/mock + badge เฉพาะ AI
AI Recipe Generation Module (ใหม่)	5	5	0	0	daily quota + timeout message
Account Deletion Module (ใหม่)	5	5	0	0	user.delete + contract Cascade/SetNull ตรง schema
Profile Management Module (ใหม่)	10	10	0	0	profile-management 7 + userService 3 (รวม delete)
Auth & Session Module (schema + UI + context)	22	22	0	0	auth.schema 10 + auth UI 6 + auth-context 6
Security / Infrastructure (proxy + rate-limit)	10	10	0	0	proxy 5 + rate-limit 5
Not Applicable: Dietary/Allergy, AI Toggle	0	0	0	0	ยังไม่ implement (บทที่ 5 ของเล่มจบ) — ไม่เขียนเทสต์
รวม	111	111	0	0	

รายละเอียดรายโมดูล

1. Recipe Module — 24 passed

- `validation.test.ts` (recipe.schema 12): ชื่อว่าง/ยาวเกิน, ingredients ว่าง, quantity ติดลบ, URL รูป, visibility enum, store validation, systemRecipeld uuid
- `services.test.ts` → `recipeService 5` (`src/lib/services/recipe.service.ts`): create คำนวณ record, getByid, list แบบ paginated, update/delete พร้อม owner check (403/404)
- `create-recipe-ui.test.tsx` 3: USER เข้า Store toggle ไม่ได้ / STORE, ADMIN เข้าได้
- `recipe-detail.test.ts` 4 (`src/lib/services/recipe-detail.service.ts`): มี store post → แสดง banner / ไม่มี → ไม่แสดง / มีแต่ non-public → ไม่แสดง / recipe ไม่มี → 404

2. Review Module — 6 passed

- `validation.test.ts` (review.schema 3): rating 3 ผ่าน / 0 และ 6 reject
- `services.test.ts` → `reviewService 3` (`src/lib/services/review.service.ts`): addReview, duplicate → DuplicateError (ตรง 409), recalc ปิดทศนิยม 1 ตำแหน่ง (4.25 → 4.3)

3. Favorite Module — 3 passed

- `services.test.ts` → `favoriteService 3` (`src/lib/services/favorite.service.ts`): add (P2002 → Duplicate), remove (P2025 → NotFound), list ใหม่→เก่า
- เชื่อมกับ Favorite toggle cooldown 2s ใน Security/Infrastructure

4. Search Module — 8 passed

- `validation.test.ts` (search.schema 3): query ปกติ / ingredientIds / array ผิด type reject
- `services.test.ts` → `searchService 5` (`src/lib/services/search.service.ts`): searchByQuery (contains, insensitive, เฉพาะ public), searchByIngredients (ครบทุก id), save/get/delete history ผ่าน implementation จริง (trim/dedup, หยอดอายุ 1 เดือน, cap 20)

5. Ingredient Module — 7 passed

- `validation.test.ts` (ingredient.schema 7): id บวก/ลบ/string, create ต้องมี name, ห้ามส่ง category+categoryId พร้อมกัน, update ห้าม body ว่าง

6. Store Set / Marketplace Module — 6 passed (ใหม่)

- `store-set.test.ts` ← `src/lib/services/store-set.service.ts`
- ราคาติดลบ reject / ไม่กรอกราคา reject (sellingPrice required, ≥ 0)
- setIngredients ผูกกับ recipeld ที่มีอยู่จริง
- สินค้าหมด: public → private / non-public (draft) คงเดิม
- recipeld ไม่มีอยู่จริง → NotFoundError (ไม่สร้าง orphan post)

7. AI Weekly Recommendation Module — 5 passed (ใหม่)

- `ai-recommendation.test.ts` ← `src/lib/services/ai-recommendation.service.ts`
- AI ล้มเหลว → คืน cached week (fallback: true, ไม่ throw ถึง UI)
- ล้มเหลว + cache ว่าง → คืน built-in mock (FALLBACK_WEEKLY_RECIPES)
- สำเร็จ → คืนผลสด (fallback: false)
- badge "AI Recipe" ติดเฉพาะ isAi/aiProvider รู้จัก — ของคนไม่มี badge

8. AI Recipe Generation Module — 5 passed (ใหม่)

- `ai-generation.test.ts` ← `src/lib/services/ai-generation.service.ts`
- ภายใต้โควต้า → ok:true, remaining ลด (pattern เดียวกับ rate-limit.test.ts)
- เกินโควต้าวัน (default 20/วัน) → บล็อกพร้อม retryAfterMs + ข้อความไทยชัดเจน, retryable: false
- ขึ้นวันใหม่ → รีเซ็ต (fake timers)
- timeout → ข้อความ "หมดเวลาตอบสนอง กรุณาคดลองใหม่" retryable: true (ไม่ crash) / provider error → ข้อความกลาง + retryable

9. Account Deletion Module — 5 passed (ใหม่)

- `account-deletion.test.ts` ← `src/lib/services/account-deletion.service.ts`
- ลบด้วย `user.delete` ครั้งเดียว (cascade เกิดที่ DB — ตรง DELETE /api/auth/delete-account)
- ลบ user ไม่มีอยู่จริง (P2025) → NotFoundError
- Contract test อ่าน `prisma/schema.prisma` จริง: User → Recipe/Review/Favorite/SearchHistory/ReviewLike/StorePost เป็น `onDelete: Cascade` ครบ; `referenceRecipeId`, `StorePost.recipeId`, `IngredientPairRecipe.recipeId` เป็น `onDelete: SetNull`

10. Profile Management Module — 10 passed (ใหม่)

- `profile-management.test.ts` 7 ← `src/lib/services/profile.service.ts`: username ซ้ำ reject, email ผิด format reject, newPassword ไม่ผ่านกฎ `auth.schema` reject, payload ว่าง reject, update ถูกต้องสำเร็จ, โพรไฟล์ไม่มี → 404
- `services.test.ts` → userService 3 (`src/lib/services/user.service.ts`): get profile / update / delete (cascade)

11. Auth & Session Module — 22 passed

- `auth.schema.test.ts` 10: register/login
- `auth.test.tsx` 6: หน้า login/register, รหัสผิด, mismatch, รหัสอ่อน
- `auth-context.test.tsx` 6: session persist, logout sync, race condition, unmount

12. Security / Infrastructure — 10 passed

- `proxy.test.ts` 5: กัน spoof x-user-id, header เมื่อ JWT valid/invalid, redirect protected → /login, public ผ่าน
- `rate-limit.test.ts` 5: first-call ผ่าน, ล็อก + retryAfterMs, ครบ interval ผ่านอีก, แยก key, cooldown 2s

13. Not Applicable — 0 tests (ตามบทที่ 5 ของเล่มจบ)

- ระบบที่ 12 (Dietary/Allergy) — **Not Applicable, Feature not yet implemented**
- ระบบที่ 13 (AI Toggle) — **Not Applicable, Feature not yet implemented**
- เหตุผล: เล่มจบ บทที่ 5 ระบุว่ายังไม่ implement ในเวอร์ชันนี้ จึงไม่เขียนเทสต์ (ไม่นับเป็น Todo/Fail)

Test Files — รายการไฟล์ทดสอบ 14 ไฟล์

#	File	Tests	Result
1	validation.test.ts	25	PASS
2	proxy.test.ts	5	PASS
3	rate-limit.test.ts	5	PASS
4	auth.schema.test.ts	10	PASS
5	auth.test.tsx	6	PASS
6	auth-context.test.tsx	6	PASS
7	create-recipe-ui.test.tsx	3	PASS
8	services.test.ts (19 todo → เทสจริง, mocked Prisma)	19	PASS
9	store-set.test.ts (ใหม่)	6	PASS
10	ai-recommendation.test.ts (ใหม่)	5	PASS
11	ai-generation.test.ts (ใหม่)	5	PASS
12	account-deletion.test.ts (ใหม่)	5	PASS
13	profile-management.test.ts (ใหม่)	7	PASS
14	recipe-detail.test.ts (ใหม่)	4	PASS

Service layer ใหม่ 12 ไฟล์ใน `src/lib/services/` : errors, recipe, review, favorite, user, search, store-set, ai-recommendation, ai-generation, account-deletion, profile, recipe-detail (+ ใช้ `searchHistoryService.ts` เดิม)

Result — ผลการทดสอบ

PASS — 111/111, Failed 0, Todo 0

หมายเหตุเกี่ยวกับผลแต่ละช่วง (Version History Note)

- ผลช่วงแรก → แสดงว่ามีการทดสอบ: baseline เดิม 8 suites / 60 tests + 19 todo
- ผลช่วงแก้ไข → ฉบับนี้: implement service layer จริง + เทสใหม่ 6 โมดูล (a-f), แปลง 19 todo เป็นเทสจริงทั้งหมด
- ผลล่าสุด → สถานะเวอร์ชันปัจจุบัน: 14 suites / 111 tests PASS (17/09/2026, Node v24.16.0, Jest 29.7.0, Time 8.587s)
- Raw log: `tests/result/unit-run-log.txt`